

معادله ۱: $\left(\frac{1}{x}\right) + \left(\frac{1}{x-2}\right) = 5$

ابتدا دامنه را مشخص می‌کنیم:

$$x \neq 0, \quad x \neq 2$$

معادله:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} = 5$$

مخرج مشترک $x(x-2)$ است:

$$\frac{x-2+x}{x(x-2)} = 5$$

پس:

$$\frac{2x-2}{x(x-2)} = 5$$

ضرب طرفین در $x(x-2)$:

$$2x-2 = 5x(x-2)$$

بنابراین:

$$2x-2 = 5x^2-10x$$

$$5x^2-12x+2=0$$

دلتا:

$$\Delta = (-12)^2 - 4(5)(2) = 144 - 40 = 104$$

پس:

$$x = \frac{12 \pm \sqrt{104}}{10}$$

از آنجا که:

$$\sqrt{104} = 2\sqrt{26}$$

داریم:

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{26}}{5}$$

هر دو جواب با $x \neq 0, 2$ سازگارند.

پاسخ

$$S = \left\{ \frac{6 - \sqrt{26}}{5}, \frac{6 + \sqrt{26}}{5} \right\}$$

معادله ۲: $\frac{10}{x} - \frac{15}{2} = \frac{20}{3x} - 5$

شرط:

$$x \neq 0$$

معادله:

$$\frac{10}{x} - \frac{15}{2} = \frac{20}{3x} - 5$$

دو طرف را در $6x$ ضرب می‌کنیم:

$$60 - 45x = 40 - 30x$$

پس:

$$20 = 15x$$

بنابراین:

$$x = \frac{4}{3}$$

بررسی:

$$\frac{10}{4/3} - \frac{15}{2} = \frac{15}{2} - \frac{15}{2} = 0$$

و:

$$\frac{20}{3(4/3)} - 5 = 5 - 5 = 0$$

پس جواب صحیح است.

پاسخ

$$S = \left\{ \frac{4}{3} \right\}$$

معادله ۳: $\frac{2x}{x-3} + \frac{x+1}{x+4} = \frac{x-1}{x-3}$

شرایط:

$$x \neq 3, \quad x \neq -4$$

معادله:

$$\frac{2x}{x-3} + \frac{x+1}{x+4} = \frac{x-1}{x-3}$$

دو جمله دارای مخرج $x-3$ را به یک طرف می‌بریم:

$$\frac{2x - (x-1)}{x-3} = -\frac{x+1}{x+4}$$

پس:

$$\frac{x+1}{x-3} = -\frac{x+1}{x+4}$$

فاکتور مشترک می‌گیریم:

$$(x+1) \left(\frac{1}{x-3} + \frac{1}{x+4} \right) = 0$$

بنابراین یکی از حالت‌ها:

$$x+1=0$$

و:

$$x = -1$$

حالت دوم:

$$\frac{1}{x-3} + \frac{1}{x+4} = 0$$

$$\frac{x+4+x-3}{(x-3)(x+4)} = 0$$

$$2x+1=0$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

هر دو جواب با شرایط دامنه سازگارند.

$$S = \left\{ -1, -\frac{1}{2} \right\}$$

معادله ۴: $\sqrt{x+4} = 3$

برای وجود رادیکال:

$$x + 4 \geq 0$$

از طرفی:

$$\sqrt{x+4} = 3$$

دو طرف را به توان دو می‌رسانیم:

$$x + 4 = 9$$

بنابراین:

$$x = 5$$

بررسی:

$$\sqrt{5+4} = \sqrt{9} = 3$$

پس جواب پذیرفته می‌شود.

$$S = \{5\}$$

معادله ۵: $x = \sqrt{6x-8}$

ابتدا دامنه:

$$6x - 8 \geq 0$$

$$x \geq \frac{4}{3}$$

معادله:

$$x = \sqrt{6x-8}$$

چون سمت راست نامنفی است، حتماً باید:

$$x \geq 0$$

دو طرف را به توان دو می‌رسانیم:

$$x^2 = 6x - 8$$

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

تجزیه:

$$(x-2)(x-4) = 0$$

پس:

$$x = 2 \quad \text{یا} \quad x = 4$$

بررسی در معادله اصلی:

برای $x = 2$:

$$2 = \sqrt{12-8} = \sqrt{4} = 2$$

برای $x = 4$:

$$4 = \sqrt{24-8} = \sqrt{16} = 4$$

هر دو جواب پذیرفته می‌شوند.

$$S = \{2, 4\}$$

معادلهٔ ۶: $x + \sqrt{x} = 6$

شرط رادیکال:

$$x \geq 0$$

برای ساده‌تر شدن، قرار می‌دهیم:

$$t = \sqrt{x}$$

در نتیجه:

$$x = t^2$$

معادله تبدیل می‌شود به:

$$t^2 + t = 6$$

پس:

$$t^2 + t - 6 = 0$$

تجزیه:

$$(t + 3)(t - 2) = 0$$

بنابراین:

$$t = -3 \quad \text{یا} \quad t = 2$$

اما چون:

$$t = \sqrt{x} \geq 0$$

مقدار $t = -3$ قابل قبول نیست.

پس:

$$t = 2$$

و:

$$\sqrt{x} = 2$$

$$x = 4$$

بررسی:

$$4 + \sqrt{4} = 4 + 2 = 6$$

بنابراین:

$$S = \{4\}$$

نکتهٔ طلایی

هرگاه در معادلهٔ رادیکالی $\sqrt{x}$ و x با هم ظاهر شوند، جایگذاری

$$t = \sqrt{x}$$

اغلب معادله را به یک معادلهٔ درجه دوم ساده تبدیل می‌کند.

معادلهٔ ۷: $\sqrt{x+1} - \sqrt{2x-5} = 1$

ابتدا دامنه را تعیین می‌کنیم:

$$x + 1 \geq 0$$

9:

$$2x - 5 \geq 0$$

پس:

$$x \geq \frac{5}{2}$$

معادله:

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{2x-5} = 1$$

یک رادیکال را تنها می‌کنیم:

$$\sqrt{x+1} = 1 + \sqrt{2x-5}$$

دو طرف را به توان دو می‌رسانیم:

$$x+1 = 1 + 2\sqrt{2x-5} + 2x-5$$

پس:

$$x+1 = 2x-4 + 2\sqrt{2x-5}$$

بنابراین:

$$5-x = 2\sqrt{2x-5}$$

از آنجا که طرف راست نامنفی است، باید:

$$5-x \geq 0$$

پس:

$$x \leq 5$$

اکنون دوباره دو طرف را به توان دو می‌رسانیم:

$$(5-x)^2 = 4(2x-5)$$

$$x^2 - 10x + 25 = 8x - 20$$

$$x^2 - 18x + 45 = 0$$

تجزیه:

$$(x-3)(x-15) = 0$$

پس:

$$x = 3 \quad \text{یا} \quad x = 15$$

اما از شرط

$$x \leq 5$$

فقط $x = 3$ باقی می‌ماند.

بررسی:

$$\sqrt{3+1} - \sqrt{6-5} = 2 - 1 = 1$$

بنابراین:

$$S = \{3\}$$

نکته بسیار مهم

عدد 15 در اثر دو بار مجذور کردن به دست آمد، اما در معادله اصلی صدق نمی‌کند؛ بنابراین یک جواب اضافی است.

$$\text{معادله ۸: } \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} = 2$$

ابتدا شرایط دامنه را بررسی می‌کنیم.
برای $\sqrt{x}$:

$$x \geq 0$$

اما چون $\sqrt{x}$ در مخرج قرار دارد:

$$\sqrt{x} \neq 0$$

پس:

$$\boxed{x > 0}$$

معادله:

$$\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} = 2$$

دو طرف را در $\sqrt{x}$ ضرب می‌کنیم:

$$\sqrt{x+1} = 2\sqrt{x}$$

اکنون دو طرف را به توان دو می‌رسانیم:

$$x+1 = 4x$$

$$1 = 3x$$

بنابراین:

$$\boxed{x = \frac{1}{3}}$$

بررسی:

$$\frac{\sqrt{\frac{1}{3}+1}}{\sqrt{\frac{1}{3}}} = \frac{\sqrt{\frac{4}{3}}}{\sqrt{\frac{1}{3}}} = 2$$

پس جواب پذیرفته می‌شود.

$$\boxed{S = \left\{ \frac{1}{3} \right\}}$$

$$\text{حل معادله رادیکالی } \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 2$$

معادله:

$$\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 2$$

گام اول - تعیین دامنه:

به دلیل وجود $\sqrt{x}$ باید داشته باشیم:

$$x \geq 0$$

اما چون $\sqrt{x}$ در مخرج قرار دارد، نمی‌تواند صفر باشد؛ بنابراین:

$$\boxed{x > 0}$$

گام دوم - جایگذاری مناسب:

قرار می‌دهیم:

$$t = \sqrt{x}$$

با توجه به دامنه:

$$t > 0$$

پس معادله به شکل زیر تبدیل می‌شود:

$$t + \frac{1}{t} = 2$$

چون $t \neq 0$ ، دو طرف را در t ضرب می‌کنیم:

$$t^2 + 1 = 2t$$

همه جمله‌ها را به یک طرف می‌بریم:

$$t^2 - 2t + 1 = 0$$

با تجزیه:

$$(t - 1)^2 = 0$$

بنابراین:

$$t = 1$$

از طرفی:

$$t = \sqrt{x}$$

پس:

$$\sqrt{x} = 1$$

با توان دوم گرفتن:

$$x = 1$$

گام سوم - بررسی جواب:

$$\sqrt{1} + \frac{1}{\sqrt{1}} = 1 + 1 = 2$$

پس جواب مورد قبول است.

پاسخ نهایی

$$S = \{1\}$$

نکته طلایی

برای این نوع معادلات می‌توان از یک نامساوی بسیار مهم نیز استفاده کرد.
اگر $t > 0$ باشد:

$$t + \frac{1}{t} \geq 2$$

و تساوی فقط زمانی برقرار است که:

$$t = 1$$

در سؤال ما:

$$\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 2$$

پس مستقیماً نتیجه می‌گیریم:

$$\sqrt{x} = 1$$

و بنابراین:

$$x = 1$$

این روش، یک **ترفند طلایی** برای حل سریع سؤالات مشابه است.

مسئله کاربردی: ویرایش مجله

فرض می‌کنیم علی به تنهایی کار ویرایش یک شماره مجله را در x ساعت انجام می‌دهد. پس نرخ انجام کار علی:

$$\frac{1}{x}$$

رضا و علی با هم کار را در 1 ساعت و 20 دقیقه انجام می‌دهند. تبدیل زمان به ساعت:

$$\text{ساعت} = 1 + \frac{20}{60} = \frac{4}{3}$$

بنابراین نرخ انجام کار مشترک:

$$\frac{1}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{4}$$

اگر رضا به تنهایی کار را در y ساعت انجام دهد، نرخ او:

$$\frac{1}{y}$$

پس:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{3}{4}$$

اما از صورت سؤال می‌دانیم علی به تنهایی کار را در 2 ساعت انجام می‌دهد؛ بنابراین:

$$x = 2$$

پس:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{y} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{y} = \frac{3}{4} - \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{y} = \frac{1}{4}$$

در نتیجه:

$$y = 4$$

پاسخ

رضا به تنهایی برای ویرایش یک شماره مجله به

4 ساعت

زمان نیاز دارد.

تمرین کاربردی: سقوط آزاد

ارتفاع ساختمان:

50 متر

رابطه داده شده:

$$t = \sqrt{10 - \frac{h}{5}}$$

می‌خواهیم ارتفاع جسم را پس از 2 ثانیه پیدا کنیم.

قرار می‌دهیم:

$$t = 2$$

پس:

$$2 = \sqrt{10 - \frac{h}{5}}$$

دو طرف را به توان دو می‌رسانیم:

$$4 = 10 - \frac{h}{5}$$

بنابراین:

$$\frac{h}{5} = 6$$

$$h = 30$$

پس جسم دو ثانیه پس از سقوط در ارتفاع 30 متری از سطح زمین قرار دارد.

پاسخ

30متر

سؤال: عدد صحیحی بیابید که تفاضل جذرش از خودش برابر نصف خودش باشد

فرض می‌کنیم عدد صحیح مورد نظر n باشد.
شرط مسئله:

$$n - \sqrt{n} = \frac{n}{2}$$

چون $\sqrt{n}$ باید حقیقی باشد:

$$n \geq 0$$

دو طرف را مرتب می‌کنیم:

$$n - \frac{n}{2} = \sqrt{n}$$

$$\frac{n}{2} = \sqrt{n}$$

دو طرف را در 2 ضرب می‌کنیم:

$$n = 2\sqrt{n}$$

قرار می‌دهیم:

$$t = \sqrt{n}$$

پس:

$$t^2 = 2t$$

$$t(t - 2) = 0$$

بنابراین:

$$t = 0 \quad \text{یا} \quad t = 2$$

در نتیجه:

$$n = 0 \quad \text{یا} \quad n = 4$$

هر دو عدد صحیح هستند.

دو جواب وجود دارد:

$$n = 0, \quad n = 4$$

بنابراین مسئله:

جواب 2

دارد.

سؤال: عدد صحیحی بیابید که تفاضل آن عدد از جذرش برابر نصف آن عدد باشد

در این برداشت، شرط مسئله چنین است:

$$\sqrt{n} - n = \frac{n}{2}$$

چون:

$$n \geq 0$$

داریم:

$$\sqrt{n} = n + \frac{n}{2}$$

$$\sqrt{n} = \frac{3n}{2}$$

قرار می‌دهیم:

$$t = \sqrt{n}$$

در نتیجه:

$$t = \frac{3}{2}t^2$$

پس:

$$t \left(1 - \frac{3}{2}t \right) = 0$$

بنابراین:

$$t = 0$$

یا:

$$1 - \frac{3}{2}t = 0$$

$$t = \frac{2}{3}$$

پس:

$$n = t^2$$

و بنابراین:

$$n = 0$$

یا:

$$n = \frac{4}{9}$$

اما $\frac{4}{9}$ عدد صحیح نیست.
پس تنها عدد صحیح:

$$n = 0$$

است.

جواب صحیح 1

دارد و آن:

$$n = 0$$

است.

نوشتن یک معادلهٔ رادیکالی که 1 یکی از ریشه‌های آن باشد

برای ساختن چنین معادله‌ای کافی است معادله‌ای انتخاب کنیم که وقتی

$$x = 1$$

قرار می‌دهیم، برقرار باشد.
برای مثال:

$$\sqrt{x+3} = \sqrt{x} + 1$$

اکنون بررسی می‌کنیم که آیا $x = 1$ ریشه است یا خیر:

$$\sqrt{1+3} = \sqrt{1} + 1$$

$$2 = 1 + 1$$

پس تساوی برقرار است.
بنابراین:

$$x = 1$$

یکی از ریشه‌های این معادله است.

یک نمونهٔ دیگر

می‌توانیم حتی ساده‌تر بنویسیم:

$$\sqrt{x} = x - 1$$

اما برای $x = 1$ داریم:

$$1 = 0$$

پس این معادله مناسب نیست.
بنابراین باید هنگام ساختن معادله، حتماً شرطتساوی برقرار باشد $x = 1$ با قرار دادن

را بررسی کنیم.

جمع‌بندی طلایی این مجموعه

۱. در معادلات کسری ابتدا مخرج‌ها را صفر نکنید:

$$\text{مخرج} \neq 0$$

۲. در معادلات رادیکالی ابتدا دامنه را مشخص کنید.

۳. اگر $\sqrt{x}$ در معادله وجود دارد، جایگذاری

$$t = \sqrt{x}$$

می‌تواند مسئله را بسیار ساده کند.

۴. بعد از مجذور کردن، حتماً جواب‌ها را در معادله اصلی بررسی کنید.

۵. اگر عبارت به صورت

$$\sqrt{A} + \sqrt{B} + k = 0, \quad k > 0$$

باشد، عبارت سمت چپ حداقل k است؛ بنابراین جواب حقیقی ندارد.

۶. در مسائل کار و زمان:

$$\text{نرخ} = \frac{1}{\text{زمان}}$$

و نرخ کار مشترک برابر مجموع نرخ‌هاست.

۷. در مسائل سقوط آزاد، ابتدا مقدار داده‌شده برای t را در رابطه قرار دهید و سپس معادله رادیکالی را حل کنید.

تنها کردن رادیکال $\rightarrow$ ساده‌سازی $\rightarrow$ دامنه
بررسی جواب $\rightarrow$ حل $\rightarrow$ مجذور کردن $\rightarrow$